

+

×

—

÷

1- Notation asymptotique

Question 1

Montrons ou infirmons les énoncés suivants (en utilisant les définitions de O , Ω , Θ vu en classe)

1) $\left\lfloor \frac{n}{10} \right\rfloor \in O(\sqrt{n})$

$$\left\lfloor \frac{n}{10} \right\rfloor \approx \frac{n}{10}$$

si $\frac{n}{10} \in O(\sqrt{n})$ alors, $(\exists m \in \mathbb{N})(\exists c \in \mathbb{R}^+)$ tq $\forall n \geq n_0$,

$$\frac{n}{10} \leq c \cdot \sqrt{n}$$

$$\Rightarrow \frac{n}{10} \leq c \cdot (n)^{1/2}$$

$$\Rightarrow n \leq 10 \cdot c \cdot (n)^{1/2}$$

$$\Rightarrow (n)^{1/2} \cdot \cancel{(n)^{1/2}} \leq 10 \cdot c \cdot \cancel{(n)^{1/2}}$$

$$\Rightarrow (n)^{1/2} \leq 10 \cdot c$$

$$\Rightarrow \sqrt{n} \leq 10 \cdot c \rightarrow \leftarrow \text{Contradiction}$$

Alors, $\left\lfloor \frac{n}{10} \right\rfloor \notin O(\sqrt{n})$

2) $n\sqrt{n} \log(n!) \in O(n^3 \log(n))$

$n\sqrt{n} \log(n!) \in O(n^3 \log(n))$ si $(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\exists c \in \mathbb{R}^+) \forall n > n_0$ tq

$n\sqrt{n} \log(n!) \leq c \cdot O(n^3 \log(n))$

* $\log(n!) = \log(n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (1))$
 $= \log(n) + \log(n-1) + \log(n-2) + \dots + \log(1)$
 $\leq \log(n) + \log(n) + \log(n) + \dots + \log(n)$
 $\leq n \cdot \log n$

$\Rightarrow \log(n!) \leq n \log n$

car $n \log n \leq n^3 \log(n)$

$\Rightarrow n \log(n!) \leq n^3 \log(n)$

$\Rightarrow \cancel{n} \sqrt{\cancel{n}} \log(n!) \leq \cancel{n^2} \log(n)$

car $n\sqrt{n} \log n \leq n^3 \log(n)$

$\Rightarrow \sqrt{n} \log(n!) \leq n^2 \log(n)$

$\Rightarrow (n)^{1/2} \log(n!) \leq n^2 \log(n)$

$\Rightarrow \cancel{(n)^{1/2}} \log(n!) \leq \cancel{n^{1/2}} \cdot n^{3/2} \log(n)$

$\Rightarrow \log(n!) \leq n \cdot n^{1/2} \log(n)$

Or on a montré que $\log(n!) \leq n \log(n)$

alors $\log(n!) \leq n \cdot n^{1/2} \log(n) \Leftrightarrow$

$n\sqrt{n} \log(n!) \in O(n^3 \log(n))$ avec $C = 1, n_0 = 1$

Question 2

Déterminons l'ordre relatif des fonctions en utilisant la règle de la limite.

$$1) f(m) = \frac{m}{\sqrt[3]{m}}, \quad g(m) = \ln(\sqrt{m})$$

Simplification:

$$* f(m) = \frac{m}{\sqrt[3]{m}} = \frac{m}{(m)^{1/3}} = m \cdot (m)^{-1/3} = (m)^{2/3} \Rightarrow$$
$$f(m) = (m)^{2/3}$$

$$* g(m) = \ln(\sqrt{m}) = \ln((m)^{1/2}) = \frac{1}{2} \ln(m) \Rightarrow$$

$$g(m) = \frac{1}{2} \ln(m)$$

$$\text{Calculons : } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2/3}}{\frac{1}{2} \ln(n)} = \frac{1}{\frac{1}{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2/3}}{\ln(n)} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2/3}}{\ln(n)}$$

$$\stackrel{L'H}{=} 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{3} n^{-1/3}}{\frac{1}{n}} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3} n^{-1/3} \times \frac{n}{1} \right)$$

$$= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{3} \right) = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3} n \right) = 2 \cdot \frac{2}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} (n)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2/3}}{\frac{1}{2} \ln(n)} = \frac{4}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{2/3} = +\infty$$

Ainsi, $f(m) \notin O(g(m))$ et $g(n) \in O(f(n))$

Oubien

$$f(n) \in \Omega(g(n)) \text{ et } g(n) \in O(f(n))$$

2) $f(m) = 2^{bm}$, $g(m) = 3^m$ avec $b \in \mathbb{N}^{\geq 2}$

$$* f(m) = 2^{bm} \Leftrightarrow f(n) = (2^b)^m$$

$$\text{Calculons: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(m)}{f(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^m}{(2^b)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2^b} \right)^m$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2^b} \right)^m = 0 \text{ car pour } b \in \mathbb{N}^{\geq 2}, \frac{3}{2^b} \text{ tend vers } 0.$$

$$\text{Ainsi, } f(m) \notin O(g(m)) \text{ et } g(m) \in O(f(n))$$

$$\text{Oubien, } f(m) \in \Omega(g(m)) \text{ et } g(m) \in O(f(n))$$

Question 3

Montrons que la fonction $f(n)$ est E.N.D

* Une fonction $f(n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$ est E.N.D si :

$$(\exists m \in \mathbb{N}) \text{ tq } \forall m \geq m_0, f(m+1) \geq f(m)$$

$$f(m) = 2m^2 - m \sin(m)$$

$$\text{Calculons } f(m+1) - f(m)$$

$$* f(m+1) = 2(m+1)^2 - (m+1) \sin(m+1)$$

$$\Rightarrow f(m+1) - f(m) = [2(m+1)^2 - (m+1)\sin(m+1)] - [2m^2 - m\sin m]$$

$$\Rightarrow f(m+1) - f(m) = 2(m+1)^2 - 2m^2 - [(m+1)\sin(m+1) - m\sin m]$$

* Partie polynomiale :

$$2(m+1)^2 - 2m^2 = 2(m^2 + 2m + 1) - 2m^2$$

$$= \cancel{2m^2} + 4m + 2 - \cancel{2m^2}$$

$$= 4m + 2$$

On a que $2(m+1)^2 - 2m^2 = 4m + 2 > 0$

* Partie trigonométrique :

$$(m+1)\sin(m+1) - m\sin m$$

Pour $(m+1)\sin(m+1)$

$$-1 \leq \sin(m) \leq 1$$

$$-1 \leq \sin(m+1) \leq 1$$

$$-m-1 \leq (m+1)\sin(m+1) \leq m+1$$

et

Pour $m\sin m$

$$-1 < \sin m < 1$$

$$-m < m\sin m < m$$

Alors,

$$-m-1-n \leq (m+1)\sin(m+1) - m\sin m \leq m+1+m$$

$$\Rightarrow -2m-1 \leq (m+1)\sin(m+1) - m\sin m \leq 2m+1$$

$$\Rightarrow (m+1)\sin(m+1) - m\sin m \in [-2m-1, 2m+1]$$

En combinant les deux parties, on a :

a) Si $(m+1)\sin(m+1) - m\sin m = 2n+1$ (au maximum)

alors,

$$f(m+1) - f(m) = 4n+2 - (2n+1)$$

$$\Rightarrow f(n+1) - f(n) = 4n + 2 - 2n - 1 \\ = 2n + 1$$

$$\Rightarrow f(n+1) - f(n) = 2n + 1 > 0$$

b) Si $(n+1) \operatorname{aim}(n+1) - n \operatorname{aim} n = -2n - 1$ (au minimum)
alors,

$$f(n+1) - f(n) = 4n + 2 - (-2n - 1) \\ = 4n + 2 + 2n + 1$$

$$\Rightarrow f(n+1) - f(n) = 6n + 3 > 0$$

Alors, dans tous les cas $f(n+1) - f(n) \geq 0$ pour tout $n \geq 0$.

Donc $f(n) = 2n^2 - n \operatorname{aim}(n)$ est END.

2 - Réurrences

Question 1

Réolvons la réurrence :

$$t_n = 4t_{n-1} - 4t_{n-2} + 4(m+1)4^m$$

On a :

$$t_n - 4t_{n-1} + 4t_{n-2} = 4(m+1)4^n (*)$$

a) Rendons la réurrence homogène

* On multiplie par 4 :

$$4t_n - 16t_{n-1} + 16t_{n-2} = 4^2(m+1)4^n$$

$$\Rightarrow 4t_n - 16t_{n-1} + 16t_{n-2} = 4(m+1)4^{n+1}$$

* Posons que $n = n-1$

$$\Rightarrow 4t_{n-1} - 16t_{n-2} + 16t_{n-3} = 4m4^n (\Delta)$$

* Calculons $(*) - (\Delta)$

$$\begin{array}{r} t_n - 4t_{n-1} + 4t_{n-2} \\ - \end{array} \quad = 4(m+1)4^n$$

$$4t_{n-1} - 16t_{n-2} + 16t_{n-3} = 4m4^n$$

$$t_n - 8t_{n-1} + 20t_{n-2} - 16t_{n-3} = 4^{m+1} (\square)$$

Toujours pas homogène :

* On multiplie par 4 :

$$4t_n - 32t_{n-1} + 80t_{n-2} - 64t_{n-3} = 4^{m+2}$$

* On remplace m par $n-1$

$$4t_{n-1} - 32t_{n-2} + 80t_{n-3} - 64t_{n-4} = 4^{m+1} (x)$$

* Calculons $(\square) - (x)$

$$t_n - 8t_{n-1} + 20t_{n-2} - 16t_{n-3} = 4^{n+1}$$

$$4t_{n-1} - 32t_{n-2} + 80t_{n-3} - 64t_{n-4} = 4^{n+1}$$

$$t_n - 12t_{n-1} + 52t_{n-2} - 96t_{n-3} + 64t_{n-4} = 0 \text{ (homogène)}$$

b) Trouvons le polynôme caractéristique

* Supposons que $t_n = x^n$

$$\Rightarrow x^n - 12x^{n-1} + 52x^{n-2} - 96x^{n-3} + 64x^{n-4} = 0$$

* Divisons l'expression par x^{n-4}

$$\Rightarrow x^4 - 12x^3 + 52x^2 - 96x + 64 = 0$$

$$\Rightarrow P(x) = x^4 - 12x^3 + 52x^2 - 96x + 64$$

c) Trouvons les racines

* Cherchons des probables racines

Pour $x = 1$, on a :

$$P(x) = (1)^4 - 12(1)^3 + 52(1)^2 - 96(1) + 64$$

$$P(x) = 9$$

Pour $x = 2$, on a :

$$P(x) = (2)^4 - 12(2)^3 + 52(2)^2 - 96(2) + 64$$

$$\Rightarrow P(x) = 0$$

Alors, 2 est une racine

* Factorisons $P(x)$

$ \begin{array}{r} x^4 - 12x^3 + 52x^2 - 96x + 64 \\ - x^4 - 2x^3 \\ \hline 0 - 10x^3 + 52x^2 - 96x + 64 \\ - 10x^3 + 20x^2 \\ \hline 0 \quad 32x^2 - 96x + 64 \\ - 32x^2 - 64x \\ \hline 0 \quad - 32x + 64 \\ - -32x + 64 \\ \hline 0 \end{array} $	$ \begin{array}{r} x - 2 \\ \hline x^3 - 10x^2 + 32x - 32 \quad (*) \end{array} $
---	---

$$\Rightarrow P(x) = (x-2)(x^3 - 10x^2 + 32x - 32)$$

* Cherchons des racines probables pour $x^3 - 10x^2 + 32x - 32$

Pour $x=1$, on a :

$$(1)^3 - 10(1)^2 + 32(1) - 32 = -9$$

Pour $x=2$, on a :

$$(2)^3 - 10(2)^2 + 32(2) - 32 = 0$$

Alors, 2 est une racine

* Factorisons (*)

$ \begin{array}{r} x^3 - 10x^2 + 32x - 32 \\ - x^3 - 2x^2 \\ \hline 0 - 8x^2 + 32x - 32 \\ - -8x^2 + 16x \\ \hline 0 \quad 16x - 32 \\ - 16x - 32 \\ \hline 0 \end{array} $	$ \begin{array}{r} x - 2 \\ \hline x^2 - 8x + 16 \quad (**) \end{array} $
--	---

$\Rightarrow$

$$P(x) = (x-2)(x-2)(x^2 - 8x + 16)$$

* Cherchons les racines pour (**)

$$C^*) : x^2 - 8x + 16$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$b = -8, a = 1, c = 16$$

$$\Rightarrow \Delta = (-8)^2 - 4(1)(16)$$

$$\Rightarrow \Delta = 64 - 64$$

$$\Rightarrow \Delta = 0$$

Si $\Delta = 0$ alors on a une racine double, $r = -\frac{b}{2a}$

$$r = -\frac{(-8)}{2(1)} \Rightarrow r = \frac{8}{2} \Rightarrow r = 4$$

Alors,

$$P(x) = (x-2)(x-2)(x-4)(x-4)$$

$$\Rightarrow P(x) = (x-2)^2(x-4)^2$$

$$\text{Donc, } r_1 = r_2 = 2$$

$$r_3 = r_4 = 4$$

d) Trouvons la forme générale

$$t_m = C_1 r_1^m + C_2 m r_2^m + C_3 r_3^m + C_4 m r_4^m$$

$$\Rightarrow t_m = C_1 2^m + C_2 m 2^m + C_3 4^m + C_4 m 4^m$$

Question 2

Soit $t(n)$ le nombre d'appels à `t.forward(bnft)` avec `level = n`

$$T(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ 3t_{n-1} + 1^n & \text{sinon} \end{cases}$$

* Résolution:

a) Rendons la récurrence homogène

$$t_n - 3t_{n-1} = 1^n (*)$$

$$\Rightarrow t_n - 3t_{n-1} = 1^{n+1}$$

* Posons que $n = n-1$

$$\Rightarrow t_{n-1} - 3t_{n-2} = 1^n (A)$$

* Calculons (*) - (A)

$$\begin{array}{r} t_n - 3t_{n-1} = 1^n \\ - \quad t_{n-1} - 3t_{n-2} = 1^n \\ \hline t_n - 4t_{n-1} + 3t_{n-2} = 0 \end{array} \quad (\text{homogène})$$

b) Trouvons le polynôme caractéristique

- Supposons que $t_n = x^n$

On aura:

$$x^n - 4x^{n-1} + 3x^{n-2} = 0 (**)$$

- Divisons (**) par x^{n-2}

$$\underbrace{x^2 - 4x + 3}_{P(x)} = 0$$

$\Rightarrow$

$$P(x) = x^2 - 4x + 3$$

c) Trouvons les racines:

$$P(x) = x^2 - 4x + 3$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$b = -4, c = 3, a = 1$$

$$\Rightarrow \Delta = (-4)^2 - 4(1)(3)$$

$$\Delta = 16 - 12 = 4$$

$$\Rightarrow \sqrt{\Delta} = \sqrt{4} = 2$$

On a:

$$r = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Rightarrow r_1 = \frac{4-2}{2} = 1 \quad ; \quad r_2 = \frac{4+2}{2} = 3$$

d) Forme générale:

$$t_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n$$

$$\Rightarrow t_n = C_1 (1)^n + C_2 (3)^n$$

e) Trouvons les constantes:

$$T(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ 3t_{n-1} + 1^n & \text{sinon} \end{cases}$$

alors

$$t_0 = C_1 (1)^0 + C_2 (3)^0 = 0$$

$$t_1 = C_1 + 3C_2 = 3t_0 + 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 0 & (1) \\ C_1 + 3C_2 = 1 & (2) \end{cases}$$

Dans (1) on aura :

$$C_1 + C_2 = 0$$

$$\Rightarrow C_1 = -C_2$$

Dans (2) :

$$C_1 + 3C_2 = 1$$

$$\Rightarrow -C_2 + 3C_2 = 1$$

$$\Rightarrow 2C_2 = 1$$

$$\Rightarrow C_2 = \frac{1}{2}$$

$$\text{alors, } C_1 = -C_2$$

$$\Rightarrow C_1 = -\frac{1}{2}$$

¶) Trouvons la solution exacte :

$$t_n = C_1 (1)^n + C_2 (3)^n$$

$$\text{et } C_1 = -\frac{1}{2}, C_2 = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow t_n = -\frac{1}{2} (1)^n + \frac{1}{2} (3)^n$$

$$\Rightarrow t_n = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} (3)^n$$

$$\text{D'où } T(n) \in \Theta(3^n)$$

Question 3

Utilisons le théorème maître pour trouver l'ordre exact des récurrences.

$$1) \quad t(m) = t\left(\frac{m}{2}\right) + 4m$$

$$l=1, b=2, c=4, k=1$$

$$\text{On a : } b^k = 2^1 = 2$$

$$\Rightarrow l=1 < b^k=2$$

alors,

$$t(n) \in \Theta(n^k) \text{ avec } k=1$$

$$\Rightarrow t(n) \in \Theta(n)$$

$$2) \quad t(m) = 2t\left(\frac{n}{2}\right) + 2n$$

$$l=2, b=2, c=2, k=1$$

On a :

$$b^k = 2^1 = 2$$

$$\Rightarrow l = b^k = 2$$

alors,

$$t(m) \in \Theta(m^k \log_b m)$$

$$\Rightarrow t(m) \in \Theta(m \log_2 m)$$

$$3) \quad t(m) = 3t\left(\frac{m}{3}\right) + 3m^3$$

$$l=3, b=3, c=3, k=3$$

Om a:

$$b^k = 3^3 = 9$$

$$\Rightarrow l = 3 < b^k = 9$$

also,

$$t(m) \in \Theta(m^k)$$

$\Rightarrow$

$$t(m) \in \Theta(m^3)$$

$$4) \quad t(m) = 4t\left(\frac{m}{3}\right) + 2m$$

$$l=4, b=3, c=2, k=1$$

Om a:

$$b^k = 3^1 = 3$$

$\Rightarrow$

$$l = 4 > b^k = 3$$

also,

$$t(m) \in \Theta(m^{\log_b l})$$

$\Rightarrow$

$$t(m) \in \Theta(m^{\log_3(4)})$$

$$5) \quad t(m) = 4t\left(\frac{n}{2}\right) + 2m^2$$

$$l=4, b=2, c=2, k=2$$

Om a:

$$b^k = 2^2 = 4$$

$\Rightarrow$

$$l = b^k = 4$$

also,

$$t(m) \in \Theta(m^k \log_b m)$$

$\Rightarrow$

$$t(m) \in \Theta(m^2 \log_2 m)$$